

Exercice 10

1) Justifier que $\text{PGCD}(575, 75) = 25$.

Factorisons chacun des deux entiers :

$$575 = 25 \times 23 \text{ et } 75 = 25 \times 3$$

25 est donc un diviseur commun de 575 et de 75.

Or 23 est premier et ne divise pas 3, donc $23 \wedge 3 = 1$:

$$\text{PGCD}(575, 75) = 25 \times \text{PGCD}(23, 3) = 25 \times 1$$

$$\text{PGCD}(575, 75) = 25$$

Contrôle par l'algorithme d'Euclide : $575 = 7 \times 75 + 50$, $75 = 1 \times 50 + 25$, $50 = 2 \times 25 + 0$. ✓

2) a) Vérifier que $(-1, 8)$ est une solution de (E) et en déduire une solution particulière de (E') .

Remplaçons x par -1 et y par 8 dans $23x + 3y$:

$$23 \times (-1) + 3 \times 8 = -23 + 24 = 1$$

$\Rightarrow (-1, 8)$ est une solution de (E) ✓

Multiplions maintenant cette égalité par 64 :

$$23 \times (-64) + 3 \times 512 = 64$$

Le couple $(-64, 512)$ vérifie donc $23x + 3y = 64$.

$\Rightarrow (-64, 512)$ est une solution particulière de (E')

2) b) Montrer que l'ensemble des solutions de (E') est $\{(-64 + 3k, 512 - 23k) ; k \in \mathbb{Z}\}$.

Méthode : si un entier divise un produit et qu'il est premier avec l'un des facteurs, il divise l'autre facteur (théorème de Gauss).

• **Analyse.** Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ une solution de (E') .

Retranchons membre à membre la solution particulière de 2) a) :

$$\left. \begin{array}{l} 23x + 3y = 64 \\ 23 \times (-64) + 3 \times 512 = 64 \end{array} \right\} \Rightarrow 23(x + 64) + 3(y - 512) = 0$$

soit $23(x + 64) = -3(y - 512)$.

Ainsi 3 divise $23(x + 64)$, et $23 \wedge 3 = 1$ (23 est premier et ne divise pas 3),

donc, d'après le théorème de Gauss, 3 divise $x + 64$.

Il existe alors $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x + 64 = 3k$, c'est-à-dire $x = -64 + 3k$.

Reportons dans $23(x + 64) = -3(y - 512)$:

$$23 \times 3k = -3(y - 512), \text{ d'où } y - 512 = -23k \text{ et } y = 512 - 23k.$$

• **Synthèse.** Réciproquement, soit $k \in \mathbb{Z}$:

$$23(-64 + 3k) + 3(512 - 23k) = -1472 + 69k + 1536 - 69k = 64$$

Tous ces couples sont donc bien des solutions de (E') .

$$S' = \{(-64 + 3k, 512 - 23k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) a) Montrer que (n, p) vérifie l'équation (E') .

Traduisons le coût total de l'achat :

n écrans à 575 DT et p casques à 75 DT, pour un total de 1600 DT :

$$575n + 75p = 1600$$

Divisons les deux membres par 25, qui divise 575, 75 et 1600 :

$$\frac{575}{25} = 23 ; \frac{75}{25} = 3 ; \frac{1600}{25} = 64$$

$$23n + 3p = 64$$

$\Rightarrow$ **le couple (n, p) vérifie l'équation (E')**

3) b) Déterminer le nombre d'écrans et de casques achetés par le centre d'appel.

D'après 2) b), il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = -64 + 3k$ et $p = 512 - 23k$.

Un nombre d'écrans et un nombre de casques sont des entiers naturels :

$$n \geq 0 \text{ donne } 3k \geq 64, \text{ soit } k \geq \frac{64}{3} = 21,33 \dots, \text{ donc } k \geq 22;$$

$$p \geq 0 \text{ donne } 23k \leq 512, \text{ soit } k \leq \frac{512}{23} = 22,26 \dots, \text{ donc } k \leq 22.$$

Les deux conditions imposent $k = 22$:

$$n = -64 + 3 \times 22 = -64 + 66 = 2 \text{ et } p = 512 - 23 \times 22 = 512 - 506 = 6$$

$$n = 2 \text{ écrans} \quad p = 6 \text{ casques}$$

Contrôle : $575 \times 2 + 75 \times 6 = 1150 + 450 = 1600$ DT. ✓